

ANEXO 10
VEGETACIÓN Y FLORA
DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO OVEJERÍA

Documento preparado por:
TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental



PORTUGAL 20, OFICINA 77, SANTIAGO DE CHILE

Teléfono +56 2 222 70 59

Email info@tebal.cl

Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		Parque Solar fotovoltaico Ovejería				
ID de documento		(NOMBRE PROYECTO)	Número de proyecto			
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Orion Power	Aprobado por
V2	28/07/2016	Borrador	IB/FR	NRT/SM		

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN	6
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA	6
3. METODOLOGÍA.....	7
3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	7
3.1.1. AREA DE INFLUENCIA	7
3.1.2. marco biogeográfico del área de influencia	7
3.1.3. descripción y clasificación de la vegetación	8
3.1.4. VEGETACIÓN DE ZONAS DE PRADERA.....	11
3.1.5. VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE OBRAS DEL PROYECTO.....	12
3.1.6. FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283.....	12
3.1.6.1. bosque nativo.....	12
3.1.6.2. bosque nativo de preservación	12
3.1.6.3. formaciones xerofíticas	13
3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	15
3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA	16
3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	17
3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO	17
3.2.4. ABUNDANCIA	17
3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL.....	18
3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS	18
3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	18
4. RESULTADOS	19
4.1. VEGETACIÓN	19
4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	19
4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	20
4.1.2.1. BOSQUE DE ACACIA CAVEN.....	22
4.1.2.2. PRADERA DE ERODIUM CICUTARIUM Y BROMUS BERTEROANUS	23
4.1.2.3. CORTINA VEGETAL	24
4.1.2.4. CAMINO EXISTENTE.....	24
4.1.2.5. AGRÍCOLA.....	25
4.1.3. VEGETACIÓN EN LA ZONA DE OBRAS DEL PROYECTO.....	26
4.2. FLORA VASCULAR	27
4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA	27

4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	29
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	29
4.2.4.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	30
4.2.5.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	30
4.2.6.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL	32
4.2.7.	ABUNDANCIA DE ESPECIES POR AMBIENTE	32
4.2.7.1.	bosque de <i>acacia caven</i>	32
4.2.7.2.	pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Bromus berterioanus</i>	33
5.	CONCLUSIONES	35
5.1.	BIBLIOGRAFÍA.....	36
	Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p	36
6.	APÉNDICE 1	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1.	Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.	10
Figura 4-1.	Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	21
Figura 4-2.	Bosque de <i>Acacia caven</i>	22
Figura 4-2.	Pradera de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Bromus berterioanus</i>	23
Figura 4-2.	Área agrícola	24
Figura 4-2.	Especies en categoría de conservación registradas (<i>Prosopis chilensis</i>).....	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1.	Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S).....	9
Tabla 3-2.	Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.....	10
Tabla 3-3.	Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	11
Tabla 1-3.	Condiciones de Formación Xerofítica.....	14
Tabla 3-1.	Coordenadas de los de los Puntos de Inventarios florísticos (WGS 84 UTM HUSO 19 S)15	15
Tabla 3-4.	Origen fitogeográfico	17
Tabla 3-5.	Cobertura por especie.....	17
Tabla 1-7.	Vegetación presente en el área de obras.....	26
Tabla 4-1.	Familias identificadas en el área de estudio.	27
Tabla 4-2.	Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	28
Tabla 4-3.	Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia.....	29
Tabla 4-4.	Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	29

Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	30
Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	30
Tabla 4-7. Coordenadas de las especies en categoría (<i>Prosopis chilensis</i>)	31
Tabla 4-6. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia	32
Tabla 4-6. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 1.	33

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Fotovoltaico Ovejería”.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno los días 4, 9 y 13 de Julio de 2016, en donde se recopilaron antecedentes de la estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez la abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el área.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Ovejería”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN

3.1.1. AREA DE INFLUENCIA

Se entenderá como área de influencia del proyecto todas aquellas áreas o sectores en que la flora y vegetación puedan verse afectadas por obras y actividades relacionadas a este proyecto en sus distintas etapas, lo que incluye un buffer de 30 metros de las áreas donde se instalarán las obras físicas y en las cuales se desarrollen, caminos, instalaciones de faenas y la instalación de paneles.

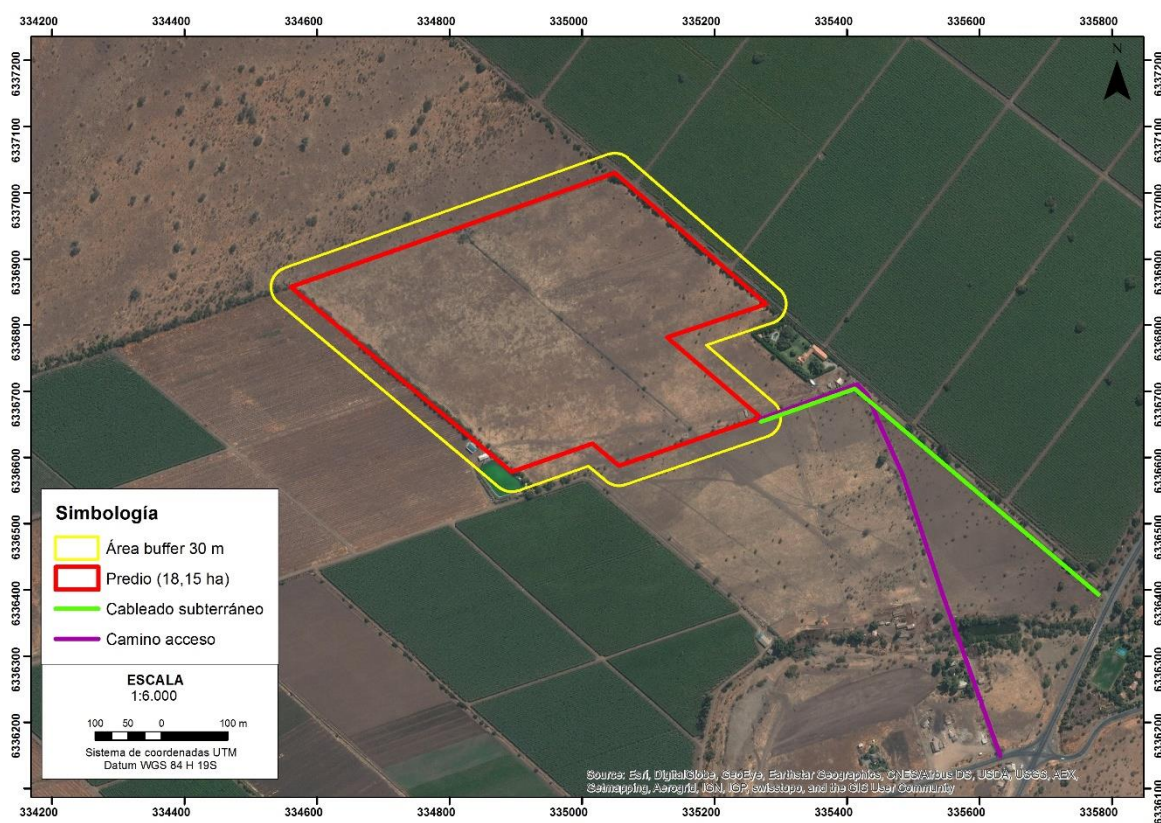


Figura 1. Área de influencia Flora y vegetación

3.1.2. MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.3. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Mediante la interpretación de imágenes de Google Earth correspondientes al área de influencia del proyecto, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 8 puntos de descripción de vegetación (
Figura 3-2,

Tabla 3-1) utilizando la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S)

PUNTO	TRANSECTA/PARCELA	ESTE	NORTE
Punto 1	Parcela (20x50m)	335231	6336826
Punto 2	Parcela (20x50m)	335187	6336844
Punto 3	Parcela (20x50m)	335066	6336909
Punto 4	Parcela (20x50m)	335015	6336772
Punto 5	Parcela (20x50m)	334957	6336629
Punto 6	Transecta 1-a inicial	334874	6336810
	Transecta 1-a final	334884	6336763
Punto 7	Transecta 1-b inicial	334956	6336879
	Transecta 1-b final	334977	6336833
Punto 8	Transecta 1-c inicial	334770	6336803
	Transecta 1-c final	334801	6336764

Fuente: Elaboración propia.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

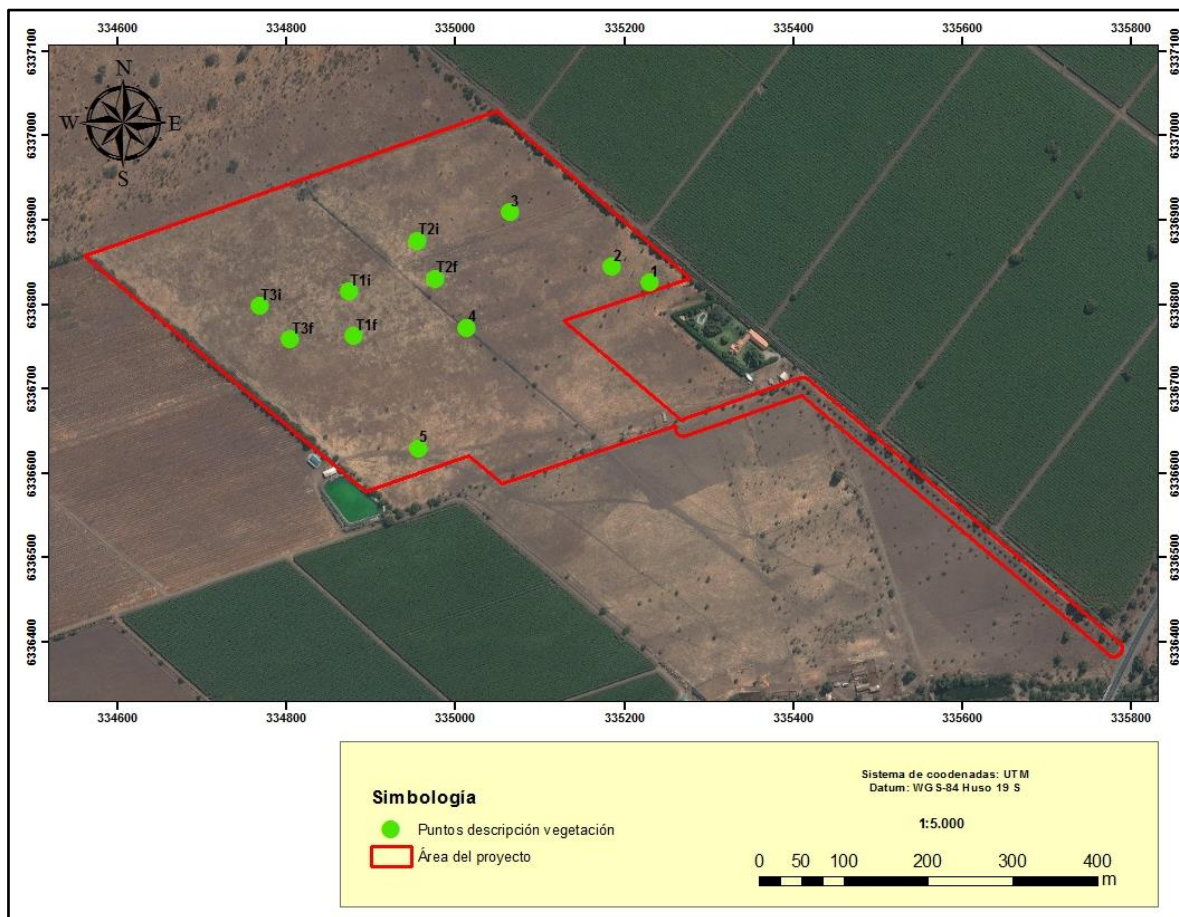


Figura 3-2. Puntos de levantamiento de vegetación en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3-3 muestra los rangos de altura y el código correspondiente. De manera adicional se realizaron parcelas de 50 x 20 metros donde se calculó la cobertura del estrato arbóreo, mediante la medición de las copas arbóreas (Dirección N-S y E-O/Apéndice 1) .

Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.1.4. VEGETACIÓN DE ZONAS DE PRADERA

Para describir las unidades de vegetación correspondientes a Praderas se determinó de acuerdo al método de intercepto de puntos (Ramírez, 2006), consistente en transectos de longitud fija de 50 m en los cuales se registró cada 50 cm la especie que intercepta el transecto. En total se realizaron 3 transectos lineales (Puntos del 6 al 8).

Este método permitió determinar la cobertura de una especie, la cobertura de un transecto y la cobertura promedio de la unidad de vegetacional. La fórmula para obtener el valor de cada una de ellas se detalla a continuación:

Cobertura de una especie:

$$CEit = \frac{Eit}{Tot} \times 100$$

Donde:

$CEit$: Cobertura de la especie i en el transecto t (%)

Eit : Número de observaciones de la especie i en el transecto t

Tot : Número total de observaciones en el transecto t .

Cobertura de un transecto:

$$CTt = \sum_{i=1}^n CEit$$

Donde:

CTt: Cobertura del transecto t (%)

CEit: Cobertura de la especie i en el transecto t

n: número de especies en el transecto t.

Cobertura promedio de la unidad vegetacional:

$$CU = \frac{\sum_{i=1}^n CTt}{Tu}$$

Dónde:

CU: Cobertura promedio de la unidad de vegetación

CTt: Cobertura del transecto t

Tu: Número total de transectos en la unidad de vegetación u.

3.1.5. VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE OBRAS DEL PROYECTO

Una vez determinadas las formaciones y tipos vegetacionales del área de influencia, se describió la vegetación afectada directamente por las obras del proyecto. Estas obras son: Paneles, Línea subterránea, Sala de control, Centros de transformación, Camino interno e Instalación de faenas.

3.1.6. FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283

En el contexto de la clasificación de la vegetación efectuada en el área de influencia, se analizaron las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283. A continuación se detallan los criterios de identificación:

3.1.6.1. BOSQUE NATIVO

El bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 10% de dicha superficie en condiciones áridas y semiáridas.

3.1.6.2. BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN

Para determinar la presencia de unidades vegetales definidas como Bosque Nativo de Preservación, se tomó como criterio la definición presente en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 la que señala que “Bosque Nativo de Preservación es aquel que presente o constituya actualmente hábitat de especies

vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad". Si bien la corta de Bosques de Preservación está prohibida por la Ley 20.283, este mismo cuerpo legal establece un procedimiento de excepción que permite a CONAF autorizar su intervención (Artículo N° 19 de la Ley 20.283).

3.1.6.3. FORMACIONES XEROFÍTICAS

Para identificar las unidades vegetales determinadas como Formación Xerofítica, se tomó como criterio la definición lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, que define como formación xerofítica a "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII".

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, es obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 3-4. Condiciones de Formación Xerofítica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (Ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: D.S. N°93 de 2008 el inciso 3° del artículo 3° del Ministerio de Agricultura.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

La importancia en la identificación de estas formaciones vegetales es que su intervención implica la presentación de un Plan de trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de formaciones xerofíticas.

3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de 12 inventarios florísticos dentro del área de influencia. En cada uno de estos puntos se realizaron parcelas circulares de 20 metros de radio, en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

Tabla 3-5. Coordenadas de los de los Puntos de Inventarios florísticos (WGS 84 UTM HUSO 19 S)

PUNTO	ESTE	NORTE
Punto 1	334666	6336819
Punto 2	334763	6336693
Punto 3	334848	6336622
Punto 4	334890	6336647
Punto 5	334884	6336901
Punto 6	335144	6336940
Punto 7	335070	6336960
Punto 8	335191	6336838
Punto 9	335149	6336667
Punto 10	335338	6336676
Punto 11	335519	6336602

²<http://www.darwin.edu.ar>

PUNTO	ESTE	NORTE
Punto 12	334881	6336762

Fuente: Elaboración propia.



Figura 3-3. Área de influencia y puntos de inventarios florísticos.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-6.

Tabla 3-6. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. ABUNDANCIA

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la Tabla 3-7 muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-7. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

También se determinó la abundancia absoluta, contando los individuos por especie contenidos en las parcelas realizadas, los que permiten tener una estimación de los individuos por ha de cada especie.

3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga *et al.* (2008).

3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies originarias del país.

3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13 y D.S. 52/14 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

4. RESULTADOS

4.1. VEGETACIÓN

4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo al esquema biogeográfico y conforme a la bibliografía utilizada, se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el área de influencia (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006): el proyecto se encuentra inserto de acuerdo a Gajardo (1994), en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, Sub-Región del matorral y del bosque espinoso y cuya formación corresponde a un Bosque espinoso abierto. La Sub-Región del matorral y del bosque espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales que se presentan muy heterogéneas, como en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El bosque espinoso abierto corresponde a una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

La comunidad más representativa para el área de estudio corresponde a la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven* (Algarrobo-Espino).

Especies representativas: *Prosopis chilensis* (Algarrobo) y *Acacia caven* (Espino)

Especies acompañantes: *Avena bartata*, *Baccharis paniculada*, *Bromus berterianus*, *Cynara cardunculus*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*.

Especies comunes: *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorifera*.

De acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006, el proyecto se inserta en la formación Bosque espinoso, y dentro del piso vegetacional de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

Este piso vegetal corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas *Avena barbata* y *Cynara cardunculus* que reflejan el fuerte nivel de degradación que presentan. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Composición florística: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*.

Además, de acuerdo a Luebert y Pliscoff, 2006, una parte del proyecto se inserta en la formación Bosque espinoso, y dentro del piso vegetal de Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*.

4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

El área de influencia comprende un total de 26,4 ha, donde se determinaron un total de 5 unidades homogéneas de vegetación, las cuales consisten en Bosque de *Acacia Caven*, Pradera, Cortina Vegetal, Agrícola y caminos existentes. En la Figura 4-1 se observa la carta de ocupación de tierras.



Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.1. BOSQUE DE ACACIA CAVEN

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional. Se registró la presencia de un tipo de esta formación, las cuales presentan un tipo de cobertura.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con cobertura rala en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Acacia caven* con una cobertura de un 6,18 % para el área de influencia, con alturas entre 2 y 4 metros.

No se presentaron especies dominantes en el estrato arbustivo. En el estrato herbáceo se registran como dominantes las especies *Erodium cicutarium*, *Bromus berteroanus*, *Senecio vulgaris*, *Capsella bursa-pastoris*, *Malva parviflora*, *Brassica nigra* y *Vulpia bromoides*, con coberturas >75% para el estrato y una altura inferior a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 14,3 ha, lo cual representa el 54,1 % del área total de influencia.



Figura 4-2. Bosque de *Acacia caven*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.2. PRADERA DE *ERODIUM CICUTARIUM* Y *BROMUS BERTEROANUS*

Unidad de pradera dominada por la Hierba anual introducida *Erodium cicutarium* con coberturas entre un 50-75% y alturas menores a 0,5 metros. Se encuentra acompañada de la Hierba anual nativa *Bromus berterianus*, con coberturas entre un 10-25% y alturas menores a 0.5 metros.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Senecio vulgaris*, *Erodium moschatum*, *Capsella bursa-pastoris*, *Lamium amplexicaule*, *Malva parviflora*, *Raphanus raphanistrum*, *Stachys macraei*, *Brassica nigra* y *Amsinckia calycina*.

Esta unidad ocupa un área de 7,6 ha, lo cual representa el 29 % del área total de influencia.



Figura 4-3.Pradera de *Erodium cicutarium* y *Bromus berterianus*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.3. CORTINA VEGETAL

Corresponde a cortinas cortavientos como parte de la división del predio, dentro del área de influencia, con otros predios agrícolas. Están compuestas por especies arbóreas introducidas y nativas, donde dominan *Acacia caven*, *Acacia karroo* y *Prosopis chilensis*.

Esta unidad ocupa una superficie de 1,05 ha., correspondientes al 4 % de la superficie del área de influencia.



Figura 4-4. Cortina vegetal

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.4. CAMINO EXISTENTE

Corresponde al camino perteneciente al predio rural. Esta unidad presenta una cortina vegetal, con presencia de individuos en el estrato leñoso alto de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis* y *Schinus molle* principalmente.

Esta unidad ocupa un área de 1 ha, lo cual representa el 4 % del área total de influencia.



Figura 4-5. Camino existente

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.5. AGRÍCOLA

La unidad Agrícola corresponde a predios vecinos con prácticas agrícolas, correspondiendo a frutales principalmente. El área que ocupa esta unidad es de 2,7 ha, correspondiendo al 8,7% del total del área de influencia.



Figura 6. Unidad agrícola dentro del área de influencia

4.1.3. VEGETACIÓN EN LA ZONA DE OBRAS DEL PROYECTO

La superficie total del área de obras corresponde a 15,02 ha. En la Tabla 4-1 se presentan las superficies identificadas en el área de obras del proyecto, las cuales fueron descritas en la sección de descripción de proyecto.

Tabla 4-1. Vegetación presente en el área de obras.

OBRA	TIPO VEGETACIONAL	SUPERFICIE(ha)
Paneles	Pradera de Erodium cicutarium Y Bromus Berteroanus	6,372
	Cortina vegetal	0,06
	Bosque ralo de Acacia caven	7,60
Línea subterránea	Camino existente	0,11
	Bosque ralo de Acacia caven	0,01
Sala de control	Bosque ralo de Acacia caven	0,001
Centros de transformación	Pradera de Erodium cicutarium Y Bromus Berteroanus	0,006
	Bosque ralo de Acacia caven	0,006
Camino interno	Camino existente	0,001
	Pradera de Erodium cicutarium Y Bromus Berteroanus	0,084
	Cortina vegetal	0,29
	Bosque muy abierto de Acacia caven	0,03

OBRA	TIPO VEGETACIONAL	SUPERFICIE(ha)
	Bosque ralo de Acacia caven	0,35
Intalación de Faenas	Bosque ralo de Acacia caven	0,1
Superficie Total obras		15,02

Fuente: Elaboración propia.

4.2. FLORA VASCULAR

4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 25 especies, siendo 24 de ellas identificadas a nivel específico y sólo una identificada a nivel de género. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 4-3.

La división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta con 25 especies (100%). La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 23 especies (92%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 2 especies correspondiendo al 8% de las especies registradas.

Se registraron un total de 17 familias para el área de estudio, siendo las más numerosas Fabaceae con 4 especies, lo que representa un 16% del total de las especies

Tabla 4-2. Familias identificadas en el área de estudio.

FAMILIA	N° DE ESPECIES
Anacardiaceae	1
Apiaceae	1
Asteraceae	1
Boraginaceae	1
Brassicaceae	3
Casuarinaceae	1
Fabaceae	4
Geraniaceae	2
Lamiaceae	2
Loranthaceae	1
Malvaceae	1
Poaceae	2
Polygonaceae	1
Primulaceae	1

FAMILIA	N° DE ESPECIES
Solanaceae	1
Urticaceae	1
Vitaceae	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-3. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia karroo Hayne</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina (Moris) Chater</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch</i>
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus Colla</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris L.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys macraei Benth.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens L.</i>
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis sp.</i>

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Nativo	7	28
Endémico	1	4
Alóctono	16	64
Indeterminado	1	4

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 64%, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona.

4.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento el tipo Hierba anual tiene la mayor presencia en el área con 8 especies (32%).

Tabla 4-5. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Arbusto (-Perenne-)	2	8
Árbol (-Perenne-)	3	12
Arbusto o arbolito (-Perenne-)	1	4
Arbusto parásito (-Perenne-)	1	4
Hierba Anual	8	32
Hierba Anual o bianual	4	16
Hierba o subarbusto Perenne	1	4
Hierba Perenne	4	16
Indeterminada	1	4

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Del total de especies del área de influencia, 2 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. <i>caven</i>
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart
<i>Schinus molle</i> L

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies registradas en el área de influencia, sólo una de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

Esta especie se presenta en la unidad de Área agrícola, formando parte de la cortina vegetal. Además de presentarse en el Camino, también formando parte de la cortina vegetal.

Tabla 4-7. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DECRETO CATEGORÍA
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	VU	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración propia.

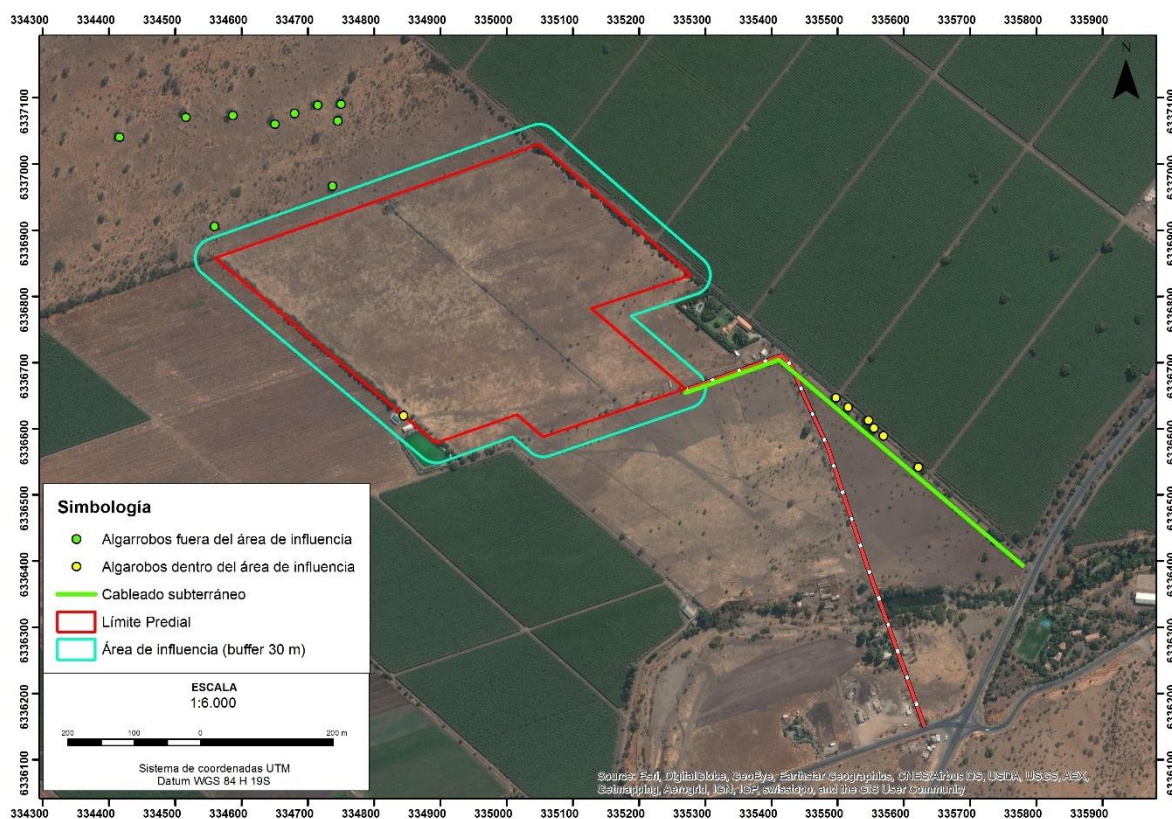


Figura 4-7. Especies en categoría de conservación registradas (*Prosopis chilensis*)

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

Tabla 4-8. Coordenadas de las especies en categoría (*Prosopis chilensis*)

PUNTO	ESTE	NORTE	UNIDAD
Punto 1	335495	6336636	Cortina vegetal
Punto 2	335515	6336618	Cortina vegetal
Punto 3	335538	6336599	Cortina vegetal
Punto 4	335551	6336588	Cortina vegetal
Punto 5	335551	6336588	Cortina vegetal
Punto 6	335559	6336585	Cortina vegetal
Punto 7	334848	6336622	Cortina vegetal
Punto 8	334416	6337040	Área norte fuera AI
Punto 9	334560	6336905	Área norte fuera AI
Punto 10	334738	6336966	Área norte fuera AI
Punto 11	334746	6337065	Área norte fuera AI
Punto 12	334750	6337089	Área norte fuera AI

PUNTO	ESTE	NORTE	UNIDAD
Punto 13	334716	6337088	Área norte fuera AI
Punto 14	334680	6337076	Área norte fuera AI
Punto 15	334651	6337060	Área norte fuera AI
Punto 16	334587	6337073	Área norte fuera AI
Punto 17	334516	6337070	Área norte fuera AI

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

En la Tabla 4-9 se detalla la distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia.

Tabla 4-9. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia

NOMBRE CIENTÍFICO	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región X, Región RM
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Región I, Región II, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región X, Región XI, Región XII, Región RM
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Región I, Región II, Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región RM
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Región I, Región II, Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región X, Región RM
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Región IV, Región V, Región VIII, Región RM
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región RM
<i>Schinus molle</i> L	Región I, Región II, Región III

Fuente: Elaboración propia.

4.2.7. ABUNDANCIA DE ESPECIES POR AMBIENTE

4.2.7.1. BOSQUE DE ACACIA CAVEN

La abundancia para las especies registradas en este ambiente, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que la especie arbórea con mayor participación de cobertura promedio es *Acacia caven*, con una cobertura promedio de 15,9%. En el estrato arbustivo no se registraron especies. En el estrato herbáceo la especie con mayor participación en la cobertura promedio fue *Erodium cicutarium*, con una cobertura promedio de 62,5%.

4.2.7.2. PRADERA DE *ERODIUM CICUTARIUM* Y *BROMUS BERTEROANUS*

Para la descripción de este ambiente se realizaron 3 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Erodium cicutarium* y *Bromus berterianus*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 94,72%.

Tabla 4-10. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 1.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(CtT)	COBERTURA SISTEMA
T1-1	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	1	0,99	99,01	94,72
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	17	16,83		
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	3	2,97		
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	63	62,38		
	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	6	5,94		
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	1	0,99		
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	9	8,91		
	Suelo desnudo	1	0,99		
	Total	101	100,00		
T1-2	<i>Bromus berterianus</i> Colla	12	11,88	96,04	
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	11	10,89		
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	56	55,45		
	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	7	6,93		
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	2	1,98		
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	8	7,92		
	<i>Stachys macraei</i> Benth.	1	0,99		
	Suelo desnudo	4	3,96		
	Total	101	100,00		
T1-3	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	1	0,99	89,11	
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	20	19,80		
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1	0,99		
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	58	57,43		
	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	1	0,99		
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	9	8,91		

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(CtT)	COBERTURA SISTEMA
	Suelo desnudo	11	10,89		
	Total	101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 26,4 ha., donde se determinaron un total de 5 unidades Homogéneas de vegetación. Estas unidades corresponden a: Bosque de *Acacia caven*, Pradera de *Erodium cictarium* y *Bromus berteroanus*, Cortina vegetal, Agrícola y Camino predial.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 25 taxa, siendo 24 de ellas identificadas a nivel específico y 1 especie identificada a nivel genérico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (64 %). El alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico de ambientes de la zona central con una fuerte actividad silvoagropecuaria.

Del total de especies identificadas, solo una se encuentra en alguna categoría de conservación, correspondiendo a *Prosopis chilensis* (VU, DS 13/2013 MMA) formando parte de cortinas vegetales entre predios dentro del área de influencia, las cuales no serán intervenidas con la construcción y operación del proyecto.

5.1. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic., Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.
- Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.
- Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.
- Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 15-05-2012].

6. APÉNDICE 1

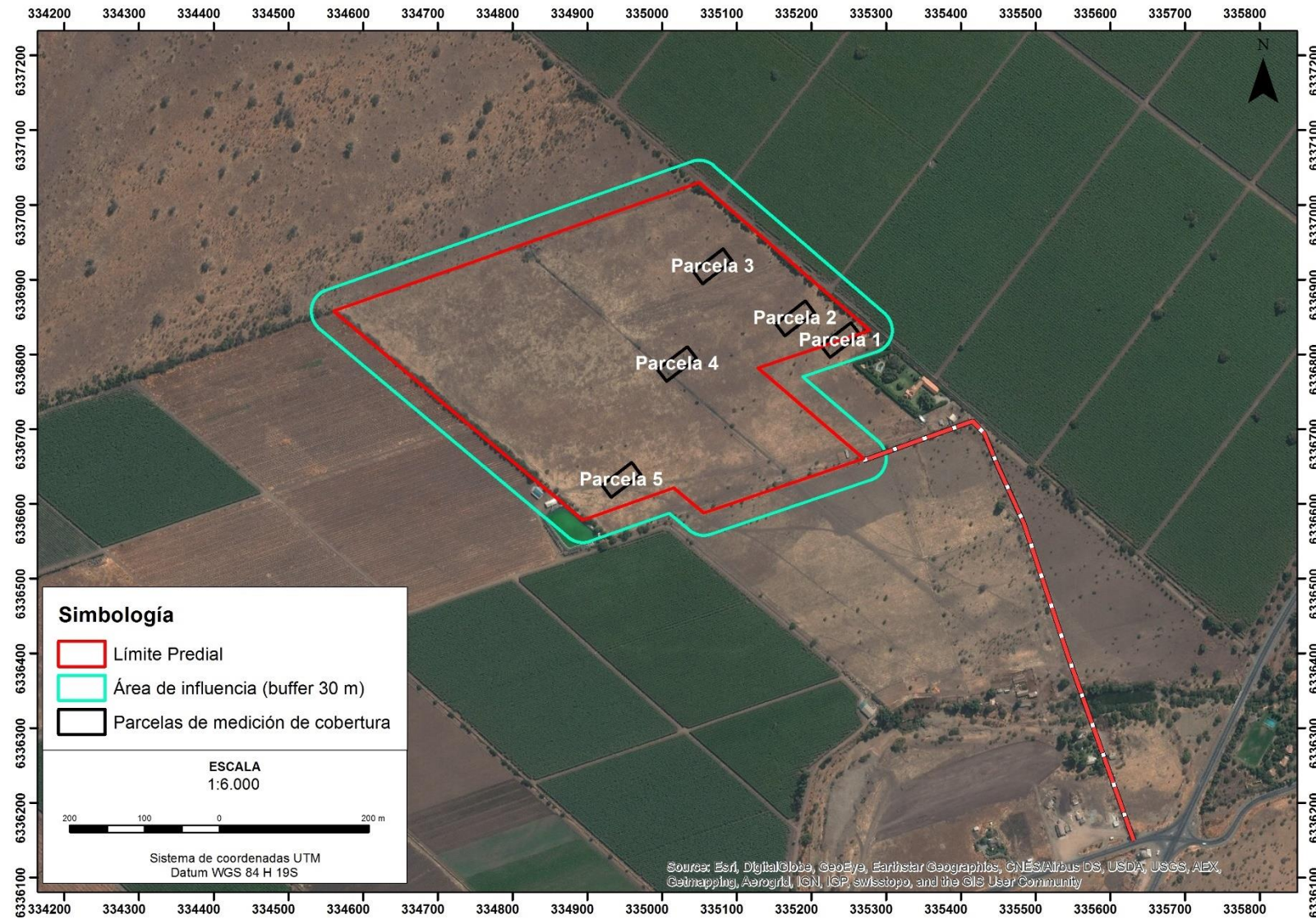


Figura 6-1. Parcelas de medición de cobertura de *Acacia Caven*

Fuente: Elaboración propia.

Parcela 1

Acacia caven	N-S (m)	r	E-O (m)	r		Área elipse
1	3,9	1,95	3,6	1,8		11,0269902
2	2,2	1,1	1,8	0,9		3,11017673
3	1	0,5	1,3	0,65		1,02101761
4	3,5	1,75	1,9	0,95		5,22289779
5	2,6	1,3	2,4	1,2		4,90088454
6	1,9	0,95	1,3	0,65		1,93993346
7	2,2	1,1	2,9	1,45		5,01084028
8	2,8	1,4	3,3	1,65		7,25707903
9	2,2	1,1	2,3	1,15		3,97411471
10	2,9	1,45	2,6	1,3		5,92190215
11	2	1	2,8	1,4		4,39822972
12	1,9	0,95	1,3	0,65		1,93993346
13	2,6	1,3	2,2	1,1		4,49247749
14	5,1	2,55	5,3	2,65		21,2293124
15	1	0,5	1	0,5		0,78539816
16	1,6	0,8	2,1	1,05		2,63893783
17	2,2	1,1	2,1	1,05		3,62853951
18	2,4	1,2	2,5	1,25		4,71238898
19	0,6	0,3	0,8	0,4		0,37699112
20	3,2	1,6	3,3	1,65		8,29380461
21	2,3	1,15	2,6	1,3		4,69668102
22	1	0,5	1	0,5		0,78539816
23	1	0,5	1,5	0,75		1,17809725
					Suma total m ²	108,542026
					Cobertura espino %:	10,8542026

Parcela 2

Acacia caven	N-S (m)	r	E-O (m)	r		Área elipse
1	3,8	1,9	3,6	1,8		10,7442469
2	2,6	1,3	2,4	1,2		4,90088454
3	4,15	2,075	3,9	1,95		12,7116693
4	3,85	1,925	3,6	1,8		10,8856185
5	2,9	1,45	2,78	1,39		6,33187999
6	2,65	1,325	2,5	1,25		5,20326283
7	1,4	0,7	2,27	1,135		2,49599536
8	2,16	1,08	1,77	0,885		3,00273426
9	3,3	1,65	3,47	1,735		8,99359437
10	4,68	2,34	5,1	2,55		18,7458834
11	1,85	0,925	2,8	1,4		4,06836249
12	4,3	2,15	3,88	1,94		13,103583
13	3,7	1,85	3,8	1,9		11,0426982
14	4,45	2,225	4,6	2,3		16,0771004
					Suma total m ²	128,307513
					Cobertura espino %:	12,8307513

Parcela 3

Acacia caven	N-S (m)	r	E-O (m)	r		Área elipse
1	1	0,5	1,85	0,925		1,4529866
2	3,8	1,9	4,2	2,1		12,5349547
3	3,4	1,7	3,9	1,95		10,4143796
4	2,7	1,35	2,9	1,45		6,14966762
5	3,06	1,53	3,3	1,65		7,93095065
6	1,87	0,935	1,63	0,815		2,39397214
7	2,9	1,45	2,8	1,4		6,37743309
8	3,55	1,775	3,7	1,85		10,3162049
9	0,9	0,45	1,5	0,75		1,06028752
10	2	1	1,65	0,825		2,59181394
11	2,3	1,15	2,5	1,25		4,51603944
12	3,6	1,8	5	2,5		14,1371669
13	0,4	0,2	0,4	0,2		0,12566371
14	0,25	0,125	0,2	0,1		0,03926991
15	0,28	0,14	0,3	0,15		0,06597345
					Suma total m ²	80,1067642
					Cobertura espino %:	8,01067642

Parcela 4

Acacia caven	N-S (m)	r	E-O (m)	r		Área elipse
1	1,9	0,95	1,5	0,75		2,23838477
2	3,6	1,8	3,6	1,8		10,1787602
3	2,3	1,15	2,9	1,45		5,23860575
4	2,6	1,3	2,2	1,1		4,49247749
5	3,7	1,85	4,1	2,05		11,9144901
6	0,9	0,45	1,8	0,9		1,27234502
7	2,1	1,05	2	1		3,29867229
8	3,2	1,6	3,6	1,8		9,04778684
9	3,2	1,6	4,1	2,05		10,3044239
10	2,9	1,45	3,6	1,8		8,19955683
11	4,5	2,25	4,8	2,4		16,9646003
12	3,8	1,9	3,7	1,85		11,0426982
					Suma total m ²	94,1928017
					Cobertura espino %:	9,41928017

Parcela 5

Acacia caven	N-S (m)	r	E-O (m)	r		Área elipse
1	3,2	1,6	2,7	1,35		6,7824
2	2,8	1,4	2,3	1,15		5,0554
3	0,6	0,3	0,8	0,4		0,3768
4	3,3	1,65	4,1	2,05		10,62105
					Suma total m ²	22,83565
					Cobertura espino %:	2,283565